

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯNG YÊN**

ĐỀ CHÍNH THỨC

**KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN
DỰ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA
NĂM HỌC 2023 - 2024**

Môn thi: Tin học

*Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi có 03 trang, gồm 03 câu)*

Ngày thi thứ nhất: 28/8/2023

Tổng quan đề thi:

	Tên bài	Tên file chương trình	Tên file dữ liệu vào	Tên file dữ liệu ra
Câu 1	Tính tổng	SUM.***	SUM.INP	SUM.OUT
Câu 2	Hình thang	HT.***	HT.INP	HT.OUT
Câu 3	Quá nửa	MOREHALF.***	MOREHALF.INP	MOREHALF.OUT

Câu 1: Tính tổng(6 điểm)

Cho ba số nguyên dương n, a, b ($1 \leq a \leq b \leq n$), bạn hãy tính giá trị biểu thức:

$$S = \left\lfloor \frac{n}{a} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{a+1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{a+2} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \frac{n}{b} \right\rfloor$$

Trong đó $\lfloor x \rfloor$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá x .

Yêu cầu: Bạn hãy in ra giá trị của S .

Dữ liệu: Vào từ file văn bản SUM.INP gồm một dòng chứa ba số nguyên dương n, a, b được viết theo thứ tự cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file văn bản SUM.OUT một số nguyên duy nhất là đáp án tìm được.

Ví dụ:

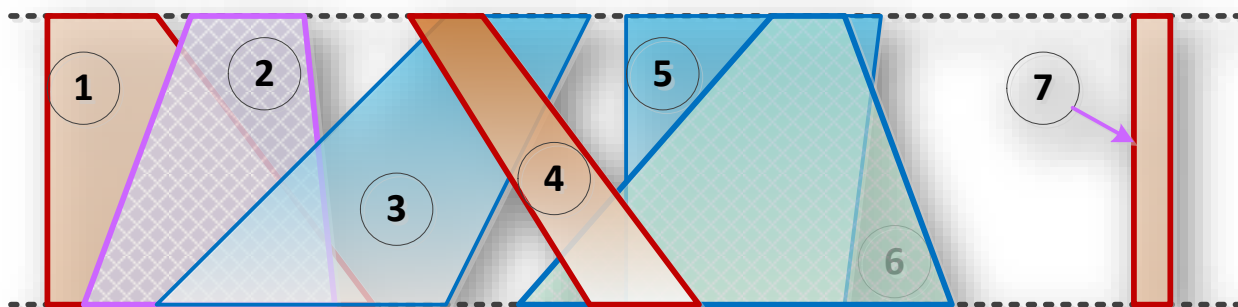
SUM.INP	SUM.OUT
9 1 9	23

Ràng buộc:

- 20% số test tương ứng 20% số điểm có $a = 1, b = n \leq 10^6$;
- 40% số test khác tương ứng 40% số điểm có $a = 1, b = n$;
- 40% số test còn lại có $n \leq 10^{12}$.

Câu 2: Hình thang (7 điểm)

Cho hai đường thẳng rời nhau, song song với trục hoành. Người ta vẽ n hình thang, mỗi hình thang có đáy trên và đáy dưới nằm trên hai đường thẳng song song đã cho. Hình thang thứ i có tọa độ đỉnh trên trái và trên phải tương ứng là a_i và b_i , tọa độ đỉnh dưới trái và dưới phải là c_i và d_i .



Tập các hình thang S được gọi là độc lập nếu các hình thang trong tập không có điểm chung. Số lượng hình thang trong S được gọi lực lượng của tập S . Tập có lực lượng lớn nhất gọi là tập lớn nhất.

Yêu cầu: Tìm lực lượng của tập độc lập lớn nhất và số lượng các tập độc lập lớn nhất khác nhau. Hai tập gọi là khác nhau nếu tồn tại ít nhất một hình thang có trong tập này và không có trong tập kia. Đưa ra số lượng theo module 2023.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản HT.INP:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$),
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa 4 số nguyên a_i, b_i, c_i, d_i ($1 \leq a_i, b_i, c_i, d_i \leq 10^9$).

Kết quả: Đưa ra file văn bản HT.OUT hai số nguyên theo thứ tự là lực lượng tập độc lập lớn nhất và số lượng tập độc lập lớn nhất tìm được.

Ví dụ 1

HT.INP	HT.OUT
7	3 8
1 3 1 9	
4 7 2 8	
11 15 4 12	
10 12 15 19	
16 23 16 22	
20 22 13 25	
30 31 30 31	

Ví dụ 2

HT.INP	HT.OUT
2	1 2
1 2 1 2	
2 3 2 3	

Ràng buộc: Bạn sẽ được 50% số điểm nếu đưa ra đúng lực lượng tập độc lập lớn nhất.

- 10% số test tương ứng 10% số điểm có $n \leq 15$
- 30% số test khác tương ứng 30% số điểm có $15 < n \leq 5000$
- 60% số test còn lại có $5000 < n \leq 10^5$

Câu 3. Quá nửa (7 điểm)

Cho một cây n đỉnh đánh số $1, 2, \dots, n$ với 1 là đỉnh gốc. Đỉnh i được tô bởi màu mô tả bởi số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq n$). Cây con gốc u được gọi là đẹp nếu như có một màu xuất hiện với hơn một nửa số đỉnh của cây.

Yêu cầu: Cho m đỉnh $u_1, u_2, \dots, u_m$. Với mỗi đỉnh u_i xác định xem cây con gốc u_i có đẹp hay không. Nếu đẹp in số hiệu màu xuất hiện trên hơn một nửa số đỉnh của cây con này.

Dữ liệu: Nhập từ file văn bản MOREHALF.INP

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n, m ($1 \leq n, m \leq 50000$)
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$)
- $n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương u, v ($1 \leq u, v \leq n$) mô tả một cạnh của cây nối hai đỉnh u, v .
- Dòng cuối cùng chứa m số nguyên $u_1, u_2, \dots, u_m$ ($1 \leq u_i \leq n$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản MOREHALF.OUT

In ra m dòng. Dòng thứ i in số hiệu màu chiếm hơn một nửa số đỉnh của cây con gốc u_i nếu cây con này là đẹp, ngược lại in -1.

Ví dụ:

MOREHALF.INP	MOREHALF.OUT
8 4	1
2 3 3 1 2 1 3 1	3
1 2	1
1 3	-1
2 4	
2 5	
3 7	
5 6	
6 8	
2 3 5 1	

Ràng buộc:

- 20% test tương ứng 20% số điểm có $n, q \leq 2000$
- 20% test khác tương ứng 20% số điểm có $n, q \leq 50000$ và mỗi đỉnh có tối đa 2 đỉnh nối trực tiếp
- 20% test khác tương ứng 20% số điểm có $n, q \leq 50000$ và $1 \leq a_i \leq 2$
- 40% số test còn lại không có ràng buộc bổ sung.

----- HẾT -----

*Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*

Họ và tên thí sinh:Số báo danh:

Chữ ký cán bộ coi thi số 1:; Chữ ký cán bộ coi thi số 2: